GMINA MIEJSKA KRAKÓW • KONKURS „OPEN DATA APP" 2026

Kraków SmartGrid – Instrukcja Uruchomienia

Przewodnik uruchomienia prototypu i weryfikacji inżynierskiej dla Członków Kapituły Konkursowej (§ 5 ust. 2 pkt 4)

Oficjalny tytuł: „Kraków SmartGrid – inteligentna platforma zarządzania energią miejską"

Zespół: SmartGrid Kraków (Emil Oleksy, Maja Majchrzak)

Szanowni Państwo, Członkowie Kapituły Konkursowej!
Platforma **Kraków SmartGrid** została przygotowana z myślą o natychmiastowym i bezproblemowym uruchomieniu w dowolnym środowisku. Poniżej przedstawiono 3 alternatywne ścieżki dostępu do projektu, dopasowane do preferencji i uprawnień technicznych każdego jurora.

🚀 ŚCIEŻKA 1: Błyskawiczne Uruchomienie (1-Kliknięcie na Windows)

> **Najszybsza i rekomendowana metoda:** Wymaga wyłącznie standardowego systemu Windows. Nie wymaga ręcznego wpisywania poleceń w konsoli.

1. **Wypakuj archiwum ZIP** zgłoszenia do dowolnego folderu lokalnego (np. na Pulpit lub do folderu Pobrane).
2. **Kliknij dwukrotnie plik wsadowy:**

   `01_URUCHOM_SCADA.bat` (lub `Uruchom_Krakow_Konkurs.bat`)
3. **Automatyczny start:** Skrypt natychmiast uruchamia wielowątkowy serwer lokalny (`server.py`) na porcie 8080 i automatycznie otwiera domyślną przeglądarkę internetową pod adresem:

   ```
   http://localhost:8080/krakow_smartgrid_scada.html
   ```

Funkcje kokpitu dyspozytorskiego SCADA:

- **Schemat jednokreskowy (SLD):** Dynamiczny wektorowy schemat elektroenergetyczny stacji GPZ Kurdwanów 110/15 kV, szyny 15 kV, transformatorów 15/0,4 kV, 117 stanowisk ładowania (16 pantografów, 101 CCS2) oraz magazynu BESS 4,0 MWh / 2,0 MW PCS z animacją przepływów mocy.
- **Pulpit zarządczy Cockpit:** Interaktywne centrum analityczne z dobowym profilem mocy 24h, oknem opłaty mocowej URE (07:00–22:00), kalkulatorem 3 filarów oszczędności (795 721 zł/rok) oraz 15-letnim modelem DCF (SPB 1,4 roku).
- **Suwak dobowy 24h:** Przewijaj 96 kwadransów doby suwakiem czasu, obserwując w czasie rzeczywistym ścięcie szczytu z 5,04 MW do 3,67 MW o godz. 21:30.
- **Symulator 5 scenariuszy operacyjnych:** Przełączaj 5 scenariuszy pracy (Dzień standardowy, Wariant bazowy bez BESS, Zima stulecia -15°C, Awaria GPZ / wyspa mikrosieci 4,8h, Dunkelflaute KSE) i obserwuj automatyczną reakcję wyłączników próżniowych Q1–Q3 oraz magazynu.
- **Audytowany inspektor otwartych danych:** Kliknij przycisk „Otwarte dane" na pasku górnym, aby zweryfikować 4 autentyczne zbiory danych (ZTP GTFS 670 kursów wieczornych, oficjalny rejestr pojazdów UMK/CEPiK, MSIP Kraków, PSE e-SI / URE).

🌐 ŚCIEŻKA 2: Dostęp online (Wariant natychmiastowy bez Pythona)

> **Zastosowanie:** Idealna w sytuacji, gdy juror korzysta z komputera służbowego z restrykcyjnymi zasadami bezpieczeństwa IT (brak uprawnień administratora lub brak zainstalowanego interpretera Python).

Kompletny kokpit SCADA, lustrzany widok SCADA oraz modele finansowe są w pełni autonomiczne i działają w każdej nowoczesnej przeglądarce:

- **Główny kokpit SCADA & SLD:**
  krakow_smartgrid_scada.html (Schemat jednokreskowy, Executive Cockpit, Inspektor otwartych danych)
- **Alternatywny punkt dostępu SCADA (digital_twin/map.html):**
  digital_twin/map.html (lustrzany punkt dostępu ze wsteczną kompatybilnością odnośników)
- **Repozytorium kodu źródłowego:**
  https://github.com/pioale/Krakow-SmartGrid

💻 ŚCIEŻKA 3: Weryfikacja inżynierska i środowisko CLI (Python 3.12 / 3.14)

Dedykowana dla ekspertów technicznych Kapituły pragnących niezależnie zweryfikować rzetelność matematyczną, solwer MILP oraz zestaw testów jednostkowych.

1. Instalacja zależności Open Source:

```
pip install -r requirements.txt
```

Projekt korzysta wyłącznie z powszechnie uznanych bibliotek Open Source: `numpy`, `scipy`, `pandas`, `pytest`, `pypdf`, `openpyxl`, `python-docx`, `pillow`, `playwright`.

2. Uruchomienie pełnego zestawu 147 testów automatycznych pytest:

```
python -m pytest test_krakow_grid.py test_e2e_scada_suite.py
```

Gwarantowany rezultat testów: `147 passed in ~8s` (100% SUKCESU).

- **28 testów numerycznych i fizycznych (`test_krakow_grid.py`):** I Prawo Kirchhoffa w węźle, brak jednoczesnego ładowania/rozładowania baterii, waga miesięczna taryfy B23, model degradacji LFP Ecker/Schmalstieg (15Y SoH = 81,27%), bilans energii w trybie wyspowym (Blackout Islanding).
- **119 testów E2E SCADA Suite (`test_e2e_scada_suite.py`):** 4 poziomy weryfikacji (pokrycie funkcji systemu SCADA, testy brzegowe, scenariusze stresowe, integracja wielowątkowego serwera i pobieranie plików bez 404).

3. Uruchomienie symulacji optymalizacyjnej Woli Duchackiej:

```
python simulate_wola_duchacka.py
```

Skrypt w kilkadziesiąt milisekund rozwiązuje zadanie programowania liniowego HiGHS dla całej miejskiej floty 121 autobusów elektrycznych i 117 stanowisk ładowania, generując szczegółowe szeregi czasowe w pliku CSV oraz zaktualizowane wskaźniki oszczędności (**795 721 PLN/rok**) i prostego zwrotu (**1,4 roku**).

📋 Wykaz plików i komponentów pakietu zgłoszeniowego

PLIK / MODUŁ	FORMAT	ROLA W ZGŁOSZENIU KONKURSOWYM UMK
00_PREZENTACJA_PRZEWODNIK_PROJEKTU.docx	DOCX (Word)	**Przewodnik obrony projektu:** 8 rozdziałów z ponumerowanymi zrzutami SCADA, czerwonymi kółkami 1–8, objaśnieniem fizyki i ekonomii.
00_PREZENTACJA_PRZEWODNIK_PROJEKTU.pdf	PDF	Wersja PDF przewodnika obrony projektu, wygenerowana natywnym silnikiem Word do druku i prezentacji przed Kapitułą.
01_OPIS_PROJEKTU_2_STRONY_UMK.pdf	PDF (ściśle 2 str.)	**Wymóg § 5 ust. 2 pkt 2:** Oficjalny 2-stronicowy opis projektu i celu, pokrywający 7 kryteriów punktacji z Załącznika nr 3 UMK.
01_URUCHOM_SCADA.bat	BAT (Windows)	Skrypt wsadowy uruchamiający serwer HTTP i otwierający kokpit SCADA jednym kliknięciem.
02_MODEL_FINANSOWY_EXCEL.xlsx	XLSX (4 arkusze)	Pełny audytowany model finansowy: profil 96 kwadransów, taryfa Tauron B23, kalkulacja 3 filarów oszczędności (795 721 zł/rok) i DCF 15 lat.
03_DOKUMENTACJA_TECHNICZNA.pdf	PDF	**Wymóg § 5 ust. 2 pkt 5:** Kompletny operat techniczny (a: technologie, b: otwarte dane, c: architektura MILP/BtM, d: rozwój DSR/DUB).
04_INSTRUKCJA_URUCHOMIENIA.pdf	PDF	**Wymóg § 5 ust. 2 pkt 4:** Przejrzysty przewodnik uruchomienia w 3 ścieżkach dla Członków Kapituły Konkursu.
krakow_smartgrid_scada.html	HTML / SVG / JS	**Wymóg § 5 ust. 2 pkt 3:** Działające demo – profesjonalny kokpit SCADA z wektorowym Schematem Jednokreskowym (SLD), Executive Cockpit i Inspektorem Otwartych Danych.
digital_twin/map.html	HTML / SVG / JS	Lustrzana kopia kokpitu dyspozytorskiego SCADA ze zintegrowaną telemetrią.
test_krakow_grid.py & test_e2e_scada_suite.py	Python (pytest)	Pakiet 147 automatycznych testów inżynieryjnych i E2E SCADA (100% pass).
Krakow_SmartGrid_Zgloszenie_Konkursowe.zip	ZIP	Oficjalna paczka zgłoszeniowa gotowa do doręczenia Kapitule Konkursowej.

☎ Kontakt bezpośredni z zespołem SmartGrid Kraków

W razie pytań, potrzeby wsparcia technicznego lub chęci przeprowadzenia indywidualnej prezentacji na żywo przed Kapitułą:

- **Lider Zespołu:** Emil Oleksy (Kraków) — e-mail: `emil.oleksy@smartgrid-krakow.pl`
- **Członek Zespołu:** Maja Majchrzak (Gdańsk)
- **Oficjalny adres doręczenia zgłoszenia:** `konkursopendata@um.krakow.pl`

Podziękowanie: Dziękujemy Centrum Obsługi Informatycznej UMK za organizację konkursu „Open Data App" i stworzenie przestrzeni do wdrażania zaawansowanych innowacji Smart City opartych na otwartych danych Gminy Miejskiej Kraków.